PROGRAMME FTMO — RAPPORT INSTITUTIONNEL

« Sprint pour passer, prudence pour durer »

Version 2.0 — RÉVISION PRÉ-LANCEMENT — specs gelées, chiffres recalculés post-revue MD, checklist GO/NO-GO

10 juin 2026 — Quantitative Strategy Group

Diffusion équipe. Backtest + validation broker démo — 0 jour live. Test overnight empirique en cours.

Table des matières

1. Résumé exécutif

Deux portefeuilles systématiques sur l'univers FTMO ($10k, 2-Step, Swing) : CHALLENGE (machine de variance séquencée, maximise l'EV du passage sous horloge 3 mois) et FUNDED (même book de signaux, réglage rente, maximise l'extraction sous contrainte de longévité). Cette v2.0 intègre la revue MD sur compte démo réel : swaps mesurés au terminal (modèle confirmé à 1-10% près sur chaque jambe), marge réelle indices/or 1:50 (cap de marge 60% ajouté à la spec), et chiffres contractuels recalculés sur le stack corrigé.

Métrique clé (corrigée post-revue)	IS 2013-19	OOS 2020-26	Note
p(funded ≤ 3 mois, retries)	87.1%	79.9%	design gelé sur IS
Pooled (n=462)	83.5% — IC95 [76.2 ; 88.5]	P(p>50%) = 1.00	step 7
EV par campagne	+$953	+$825	EV chaînée ≈ +$800
Temps médian de funding	~32 j	~34 j	1 essai possible en 13 j (replay avril)
Extraction Funded 2 ans (brut)	$824	$2,592	bust 1-2%, 10.8 payouts OOS

Robustesse : triangulation moteur/renouvellement 1.8 pt d'écart ; bootstrap 78 histoires synthétiques : P(p>50%) = 100%, pire 62.9% ; stress swap ×1.5 → 86.4%, spread ×2 → 77.2% ; antifragile au slippage breaker (p monte, coût −$30-60 EV) ; placebo : container ~71 pts + edge réel +12 pts ; aucun look-ahead (anticausal négatif).

Replay grandeur nature (anecdote, pas statistique) : lancé le 10 avril 2026, le funnel aurait été FUNDED le 23 avril — 1 essai, 13 jours. Le compte funded serait à −0.85% au 5 juin (mai = régime ORB défavorable, prévu par le nowcast d'archive), jamais en danger (min $9,829 vs floor $9,000).

2. Les deux portefeuilles (spécifications gelées v2)

2.1 Sleeves communs

Sleeve	Spécification (gelée, archive-validée)	SR net full	SR net 2019+
Or trend	TSMOM blend sign{60,120,250} carry-adj, θ=0.34, vol-target 10%, XAUUSD	0.35	0.47
J1	USDJPY TSMOM 12-1 long-only, vol-target 10%	0.43	0.42
Overnight midweek	Long US100+GER40, nuits lun & mar (17:35/22:05 → 09:00/15:30 CET), net swap+spread	0.66	0.46
ORB V2+E7	ORB 30min US100, ledger NQ 4013 trades, coût d'époque (auction mesurée/année)	0.40	0.99

2.2 CHALLENGE (mur 3 mois)

Paramètre	Valeur gelée
Vol multiplier	14× (cap 1.5×/jambe pré-vm ; budgets or 0.5 / jpy 0.5 / overnight 0.6/jambe / ORB 0.25% tapéré)
Phase 2	1.2× le risque P1 (barrières +5/−10)
Breaker / taper / pacing	flatten M5 si room < 30% du budget daily ; taper floor 2% ; pacing ×[0.8;2.0] ; glide 0.5
Abandon	equity < floor+2% pendant 5 j → relancer (l'horloge continue)
Cap de marge (NOUVEAU v2)	Σ marge ≤ 60% equity (taux MESURÉS : indices/or 2% = 1:50, FX 1%) — scaling proportionnel. Sans cap : marge p99 = 93% = zone margin-call
Exécution	rebalance 22:05 CET ; quantization lots 0.01 ; weekend tenu ; P&L NON réalisé quotidiennement (buffer flottant)

2.3 FUNDED (rente)

Paramètre	Valeur gelée
Vol multiplier	1.0× ; breaker 30%, taper 2% ; pace/glide/abandon OFF ; cap marge 60%
Retraits	bi-mensuels (balance − $10k si positif) ; split 80% ; 1er payout rembourse la fee
Compte & switch	Swing à l'achat (irréversible) ; switch vm 14 → 1.0 IMMÉDIAT au funding (book sprint gardé funded : méd. $0, 59% bust, 27 j — mesuré)

3. Métriques de validation (stack corrigé)

3.1 Challenge — funnel 91 jours

Mesure	IS	OOS	Note
p(funded), retries+abandon	87.1%	79.9%	essais 3.26 / 3.50
EV campagne (fee $96, valeur funded $1,342)	+$953	+$825	
1 SEUL essai (61j)	—	28.2% max	plafond structurel
95% funded	mur 270 j	3.91 essais	
Stress swap ×1.5 / spread ×2 (pooled)	86.4% / 77.2%	+$940 / +$751	
Slippage breaker k=1.0	85.2%	+$767	antifragile

3.2 Funded — extraction 2 ans (tronquée, conservateur)

Mesure	IS	OOS	Note
E[extraction brute]	$824	$2,592	méd. OOS $2,145
Bust / payouts / vie médiane	2%	1% / 10.8 / horizon plein	

3.3 Suite d'inférence

Test	Résultat	Lecture
Triangulation (renouvellement indépendant)	79.0% vs 80.8%	pas de bug moteur ; essais quasi indépendants
Bootstrap chemins (78 histoires, blocs 13 sem.)	p5 74.3%, min 62.9%	P(p>50%) = 100%
Placebo sign-flip / delay / anticausal	71.4% vs 83.3% / −1.3 pt / pas d'amélioration	edge réel +12 pts ; zéro look-ahead

4. Revue MD & validation broker (NOUVEAU v2)

4.1 La question des unités de swap — tranchée

La revue MD signalait des swaps longs apparents de −385%/an (GER40) à −800%/an (US100). Résolution par les captures MT5 du compte démo : « Type de swap : En points », Chiffres = 2 → 1 point = 0.01 unité de cotation. Les pourcentages étaient la colonne points lue comme du %/an. Le modèle est confirmé par la mesure :

Jambe	MT5 mesuré (pts)	Converti (bps/nuit)	Modèle	Écart
US100 long	−644.06	−2.24	−2.21	+1.4%
GER40 long	−394.85	−1.61	−1.78 (estimé)	−10% → mesuré intégré
GER40 short	−48.8	−0.20	+0.10 (estimé)	signe corrigé
XAUUSD long	−89.26	−2.06	−2.03	+1.5%
USDJPY long	+2.95	+0.18	+0.18	exact

Triple-days confirmés (vendredi indices, mercredi métaux/FX). Annualisés : US100 −8.2%/an, GER40 −5.9%, XAU −7.5% — le swap est bien LE coût dominant du sleeve overnight (≈40% du gross), et il était déjà chargé.

4.2 Découverte matérielle : marge indices/or = 2% (1:50)

Les captures révèlent un taux de marge 2.0 sur US100/GER40 (et non 1% supposé). Au pic du sprint vm14, la marge requise atteignait p99 = 93% de l'equity — zone de margin-call après une mauvaise journée. Correctif : cap de marge dur à 60% de l'equity (scaling proportionnel des cibles). Impact mesuré : p 80.8 → 81.1%, EV +$838 — une contrainte de faisabilité gratuite, désormais dans la spec gelée.

4.3 Test empirique overnight (EN COURS — dernier verrou)

Positions tenues cette nuit sur le compte démo par le MD. Prédictions falsifiables du modèle (nuit 1×) :

Ordre	Swap prédit (modèle)	Si lecture %/an	Verdict si
BUY 0.10 lot US100.cash	−$0.64	≈ −$50	facteur 80 d'écart
BUY 0.10 lot GER40.cash	−€0.39	≈ −$26	illisible de se tromper
BUY 0.01 lot XAUUSD	−$0.89	≈ −$10.7	
BUY 0.01 lot USDJPY	+$0.02	—	

Nuit 2 recommandée : mercredi (XAU ×3 → −$2.68 attendu, indices ×1) ou vendredi (indices ×3 → US100 −$1.93) pour valider le calendrier des triple-days.

4.4 Replay grandeur nature : avril → juin 2026

Étape	Résultat
Challenge lancé 10 avril	P1 passée en 4 j de trading (pic $11,162) ; P2 en 4 j ($10,554)
FUNDED 23 avril	1 essai, 13 jours calendaires, $96 de fee (~25% de proba de premier-coup : tirage favorable, pas exceptionnel)
Funded 28 avr → 5 juin (vm 1.0)	equity $9,915 (−0.85%), min $9,829 (9.2% au-dessus du floor), 0 danger. Attribution : or 0% (zone morte), J1 +0.24%, overnight +0.41%,

	ORB −1.47% (mai = régime défavorable ORB, prévu par le nowcast d'archive)
Lecture	le funnel fait ce que la simulation promet (vite quand le tirage est bon) ; la rente fait ce qu'elle promet (survivre aux mois plats). Un chemin = une anecdote ; les 462 cohortes restent la preuve

5. Données, coûts, architecture

5.1 Sources & réparations (audit F1)

- M1 true-UTC ×28 instruments (Dukascopy+MT5, 2007-2026, spreads calibrés) ; NQ databento 2010-2026 ; panels daily 2000+ ; rates 3m ×10 devises ; specs broker + captures MT5 2026-06.
- Réparations : US100 2018-2020 (1 bar/jour → breaker aveugle, +9.2 pts IS fictifs) comblé par proxy NQ ; GER40 mi-2019→2021 masqué ; realized_vol min_periods (les NaN de calendrier zérotaient les poids 60 j post-férié).
- Stack unique : audit_stack.load_audited() — swaps ré-ancrés sur les valeurs MESURÉES (4.1). Toute analyse hors de ce loader est non conforme.

5.2 Coûts (L33)

Classe	RT all-in mesuré	Swap (calibré + mesuré, variable via taux 3m)
FX majors	1.1-3.1 bps	markups 1.4-3.5%/an ; USDJPY long = crédit
Indices	2.2 bps (auction 0.5 bps actuel ; 4.3 en 2013 → ORB era-costed)	US100 −2.24 bps/nuit MESURÉ ; GER40 −1.61 MESURÉ
XAU	1.8 bps	−2.06 bps/nuit MESURÉ ; mercredi ×3
Crypto / softs	18.5 / 144-1190 bps	−30%/an / exclus

5.3 Simulateur (fidélité règles officielles 2026)

- Daily limit : equity ≥ balance@00:00 CE(S)T − 5% initial, vérifié M5 ; floor statique $9k ; cibles balance positions closes ; min 4 jours d'ouverture ; gap inter-phases 3 j ouvrés, retry 2 j ; évaluation sans restriction news/weekend (officiel).
- Comptabilité : avg-price, P&L réalisé sur réductions, swaps minuit (3× mer/ven selon classe), quantization lots, cap marge 60%, breaker avec stress de slippage ±k×range.

6. Reproduction & tests de non-régression

#	Commande (ftmo_portfolio/)	Valeur attendue (±1.5 pt cohortes / ±10% montants)
1	python3 dataio.py	caches daily CET + M5, 28 instruments
2	python3 research_panel.py && python3 run_phase0.py	RT: EURUSD 1.13 / US100 2.20 / BTC 18.50 bps ; swap US100 = −$6.44/lot/nuit
3	python3 prep_signals.py && python3 fix_overnight.py	or actif 42% ; US100 all-nights +3.45 bps (t=2.1)
4	python3 repair_data.py + re-cost ORB	967 jours comblés ; orb era-cost full ≈ 0.000 / 2021+ +0.099
5	funnel challenge (cfg gelée §2.2, margin_cap=0.60)	IS 87.1% / OOS 79.9% / pooled 83.5%
6	funded vm1.0 wd14	OOS $2,592 ±10%
7	path_bootstrap.py ×4 seeds	p moyen ~84.8, min >60%

- Non-régression : anticausal −1j ne doit JAMAIS améliorer (>+1 pt = leak) ; placebo book-vs-flip ≈ +10-14 pts ; ancres de coûts (US100 −$6.44/nuit, auction 0.5 bps) à ±20% ; couverture intraday ≥100 bars/jour/instrument/année.

7. Checklist de lancement GO/NO-GO

Gate	Statut	Critère
Specs gelées + chiffres contractuels recalculés	FAIT	v2.0 (ce document)
Audit data/causalité/comptabilité + triangulation + bootstrap	FAIT	AUDIT.md, §3.3
Swaps validés au terminal (captures MT5)	FAIT	modèle ±10% (§4.1)
Cap de marge (taux 1:50 mesuré)	FAIT	60% equity, dans la spec
Test overnight empirique (positions réelles)	EN COURS	swap observé = prédiction ±20% ; sinon STOP + re-cost
Démo 3 semaines : spread auction ≤1.5 bps all-in ; slippage breaker ; swaps ±50%	À FAIRE	kill : auction >1.5 bps → ORB off
EA MT5 (rebalance 22:05, breaker M5, abandon J+5) + réconciliation quotidienne	À FAIRE	écarts inexpliqués 3 j → STOP
Budget : 4+ fees d'avance (~$400) ; achat compte SWING	À FAIRE	irréversible Standard→Swing
Acceptation du risque clause 7.3 (style agressif) — décision comité	À DÉCIDER	repli vm 12 ≈ −3 pts si discrétion requise

Règle de décision proposée : GO si le test overnight confirme (±20%) ET la démo 3 semaines ne déclenche aucun kill-criterion. Tout échec d'un gate = retour au desk, pas de lancement partiel.

8. Cimetière des falsifications & leçons (à ne pas re-tester sans donnée nouvelle)

Famille	Verdict & preuve	Note
FX trend 10 paires / FX intraday (Tokyo fix, London fix, asian breakout, London momentum)	morts (post-fix, IS/OOS)	J1 seul survivant FX
FX sessions (Ranaldo)	edge RÉEL (t≈4 OOS, SR 1.5-1.7 coût zéro) mais break-even ~1 bps < spread retail	test démo transmis (≤1.0 bps à 00:05/08:00)
Softs/énergie/NGAS trend ; énergie carry	morts au coût mesuré ; carry non testable (swap snapshot)	le +0.55 initial = bug realized_vol, corrigé
BTC trend LO (4 familles)	DSR full 0.989 (réel jadis) mais 2022+ ≈ 0.3, funnel OOS −$6	lead funding-rate (≥5 ans de données)
Breakouts indices ×8 ; meta-label ORB F1	artefact de fill ; look-ahead (bughunt archive)	hérités
Vol-governor, start-gate, VIX-skip, P2 froide, daily-realize, weekend-flat	falsifiés en cohortes	inversions mesurées

- L-mesure-avant-verdict — l'ORB mort sur hypothèse, ressuscité sur mesure ; le « tailwind » swap de J1 mort sur mesure ; les −800%/an morts sur capture. Dans tous les sens.
- L-data-blind-rules — un trou de granularité rend les règles de risque aveugles (busts non détectés = pass fictifs).
- L-variance-vs-drift — sous (barrière, horloge, retries), maximiser p(franchir) ≠ maximiser le Sharpe.
- L-zombie / L-retry-paradox / L-buffer-flottant — les politiques de protection ont des effets de second ordre mesurables et souvent inversés.

Sources : PORTFOLIOS.md (specs + addenda), AUDIT.md, REPORT.md, FTMO_CANONICAL_STATE.md. Backlog : harnais de réconciliation live, gel YAML, funding-rate BTC (≥5 ans), FX sessions raw-spread, swaps historiques énergie.